

全球表层土壤 SOC-TN 耦合可视化项目数据说明

本文件夹为本项目已经预处理完成的 D3.js 前端可视化数据，路径为：

data/processed/

本项目主题是“全球表层土壤有机碳—总氮耦合格局及其在气候带与土地覆盖类型中的差异”。数据已经从原始 GeoTIFF、气候分区、土地覆盖和世界底图数据整理为前端可直接读取的 CSV、JSON、GeoJSON 和 TopoJSON 文件。

1. 主数据文件

grid_soc_tn_cn_0p5deg.csv

这是最核心的主表，共包含 57,990 个 0.5° 全球陆地格网，文件大小约 9.28 MB，可以直接用 D3 读取，不需要额外抽样版。

推荐读取方式：

```
const grid = await d3.csv("data/processed/grid_soc_tn_cn_0p5deg.csv", d3.autoType);
```

这个文件适合用于：

- 全球 SOC 分布地图
- 全球 TN 分布地图
- 全球 C:N 比分布地图
- SOC-TN 散点图
- 气候带筛选
- 土地覆盖类型筛选
- SOC-TN 耦合类别可视化

主要字段包括：

字段	含义
cell_id	0.5° 网格唯一编号
lon	网格中心点经度
lat	网格中心点纬度
area_weight	面积权重近似值，使用 <code>cos(latitude)</code>
soc_gkg	0-30 cm 土壤有机碳，单位 g/kg
tn_gkg	0-30 cm 土壤总氮，单位 g/kg
cn_ratio	C:N 比，计算方式为 <code>soc_gkg / tn_gkg</code>
biol	WorldClim 年均温变量

字段	含义
bio12	WorldClim 年降水量变量
kg_class	Köppen-Geiger 细分类, 例如 Af、BWh、Cfa
kg_major	Köppen-Geiger 一级类别, A/B/C/D/E
climate_zone	气候带, 包括 Tropical、Arid、Temperate、Cold、Polar
landcover_source	土地覆盖数据源, 本轮为 MODIS MCD12C1 2021 IGBP
landcover_label	MODIS IGBP 原始土地覆盖类别
landcover_major	归并后的土地覆盖类别
soc_level	SOC 分位数等级, low/medium/high
tn_level	TN 分位数等级, low/medium/high
coupling_class	SOC-TN 耦合类型
valid_flag	是否为有效格网, 1 表示有效
possible_outlier	是否为 C:N > 100 的潜在异常值

其中, `coupling_class` 包括:

- `high_soc_high_tn`
- `high_soc_low_tn`
- `low_soc_high_tn`
- `low_soc_low_tn`
- `medium_or_mixed`

注意: 有 13 个格网的 `cn_ratio > 100`, 已经用 `possible_outlier = 1` 标记。前端可以选择保留、弱化显示, 或者在散点图中单独标注。

2. 分组统计文件

`group_summary_climate.csv`

按气候带分组统计, 用于气候带比较图。

适合做:

- 气候带 SOC 均值柱状图
- 气候带 TN 均值柱状图
- 气候带 C:N 比较图
- 气候带 small multiples

关键字段:

字段	含义
group_name	气候带名称

字段	含义
<code>n_cells</code>	格网数量
<code>weighted_mean_soc_gkg</code>	面积加权 SOC 均值
<code>weighted_mean_tn_gkg</code>	面积加权 TN 均值
<code>weighted_mean_cn_ratio</code>	面积加权 C:N 比均值
<code>median_cn_ratio</code>	C:N 比中位数
<code>q25_cn_ratio</code>	C:N 比 25% 分位数
<code>q75_cn_ratio</code>	C:N 比 75% 分位数
<code>dominant_coupling_class</code>	该组内占主导的 SOC-TN 耦合类型

推荐 D3 图形：

- bar chart
- dot plot
- box-like interval chart

`group_summary_landcover.csv`

按土地覆盖类型分组统计，用于土地覆盖比较图。

适合做：

- 不同土地覆盖类型的 SOC 比较
- 不同土地覆盖类型的 TN 比较
- 不同土地覆盖类型的 C:N 比比较
- 土地覆盖类型的主导耦合类型展示

`group_summary_climate_landcover.csv`

按“气候带 × 土地覆盖类型”交叉分组统计。

适合做：

- 热力图
- 分组柱状图
- small multiples
- 气候带与土地覆盖组合下的 C:N 比差异分析

3. 层次结构数据

`hierarchy_climate_landcover_coupling.json`

这是已经整理好的层次结构数据，可以直接用于 D3 的 `d3.hierarchy()`。

推荐读取方式：

```
const hierarchy = await d3.json("data/processed/hierarchy_climate_landcover_coupling.json");
```

推荐图形：

- sunburst
- icicle plot
- tree map
- hierarchy tree

层级结构为：

```
Global
├── climate_zone
│   └── landcover_major
│       └── coupling_class
```

这个文件适合展示：不同气候带和土地覆盖类型下，SOC-TN 耦合类别如何分布。

4. 世界底图数据

`world_countries_110m.geojson`

可以直接用 D3 地图模块读取：

```
const world = await d3.json("data/processed/world_countries_110m.geojson");
```

推荐使用：

```
const projection = d3.geoNaturalEarth1();
const path = d3.geoPath().projection(projection);
```

`world_countries_110m.topojson`

这是更轻量的世界国家边界文件，适合正式可视化网页使用。如果使用 TopoJSON，需要在 HTML 中额外引入 TopoJSON 库。

5. 推荐可视化模块

模块一：全球地图

使用文件：

- `grid_soc_tn_cn_0p5deg.csv`
- `world_countries_110m.topojson` 或 `world_countries_110m.geojson`

可切换指标：

- `soc_gkg`
- `tn_gkg`
- `cn_ratio`
- `coupling_class`

推荐交互：

- 鼠标悬停显示 tooltip
- 下拉菜单切换指标
- 点击某个气候带或土地覆盖类型后筛选地图点
- 图例显示颜色含义

模块二：SOC-TN 散点图

使用文件：

- `grid_soc_tn_cn_0p5deg.csv`

x 轴：

- `soc_gkg`

y 轴：

- `tn_gkg`

颜色可以使用：

- `climate_zone`
- `landcover_major`
- `coupling_class`

推荐交互：

- tooltip 显示 SOC、TN、C:N、气候带和土地覆盖类型
- brush 框选点
- 与地图联动高亮

注意：如果散点太密，可以设置透明度，例如 `opacity = 0.25`。

模块三：气候带比较图

使用文件：

- `group_summary_climate.csv`

推荐展示：

- 不同气候带的 `weighted_mean_soc_gkg`
- 不同气候带的 `weighted_mean_tn_gkg`
- 不同气候带的 `weighted_mean_cn_ratio`

模块四：土地覆盖比较图

使用文件：

- `group_summary_landcover.csv`

推荐展示：

- Forest、Grassland、Cropland、Wetland 等土地覆盖类型下的 SOC、TN 和 C:N 差异。

模块五：层次结构图

使用文件：

- `hierarchy_climate_landcover_coupling.json`

推荐展示：

- 气候带 → 土地覆盖 → SOC-TN 耦合类型的层次分布。

6. 重要注意事项

1. 当前土地覆盖数据源是 MODIS MCD12C1 2021 IGBP，不是 ESA WorldCover。网页或报告中请写明这一点。
2. 当前 `soc_uncert`、`tn_uncert`、`joint_uncert` 暂时不可用于正式不确定性分析，因为 SOC Q0.05/Q0.95 本地瓦片不完整，TN Q0.05/Q0.95 没有检测到。
3. 因此，不建议把“不确定性地图”作为最终主图。可以保留为未来扩展模块，或在网页中暂不展示不确定性图。
4. `possible_outlier = 1` 的格网表示 C:N 比大于 100，前端可以选择高亮、过滤或单独说明，但不要默认删除。
5. `valid_flag = 1` 表示 SOC 和 TN 都为有效正值，正式绘图时建议优先使用 `valid_flag == 1` 的格网。
6. 所有前端图表应优先使用 `processed` 文件夹中的文件，不要直接读取 `raw_data` 中的原始 GeoTIFF 或 VRT 文件。